

Exercices : Équations Différentielles

Yassin Akkab

June 21, 2026

Exercice 1 (Équations du premier ordre)

Résoudre les équations différentielles suivantes sur $\mathbb{R}$:

1. $y' - 2y = 0$
2. $2y' + y = 3$
3. Déterminer la solution f de l'équation $y' + 3y = 6$ telle que $f(0) = 4$.

Exercice 2 (Équations du second ordre)

Résoudre les équations différentielles suivantes sur $\mathbb{R}$:

1. $y'' - 3y' + 2y = 0$
2. $y'' + 4y' + 4y = 0$
3. $y'' + 2y' + 5y = 0$
4. Déterminer la solution g de l'équation $y'' + y = 0$ telle que $g(0) = 1$ et $g'(0) = 2$.

Exercice 3 (Problème de synthèse)

Soit l'équation différentielle :

$$(E) : y'' - 2y' + y = 0$$

1. Résoudre l'équation (E) sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.
3. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = f(x) - x$. Étudier les variations de g et déterminer ses limites en $+\infty$ et $-\infty$.